**TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN**
BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

**ĐỀ THI THỬ SỐ 1**
MÔN: Cấu Trúc Rời Rạc
Thời gian làm bài: 90 phút

**Câu 1.** (4.0 điểm) Cho hàm Boole $f$ theo 4 biến $x, y, z, t$ biết:

$$f^{-1}(0) = \{1011, 1010, 0000, 0111, 0100, 0101\}$$

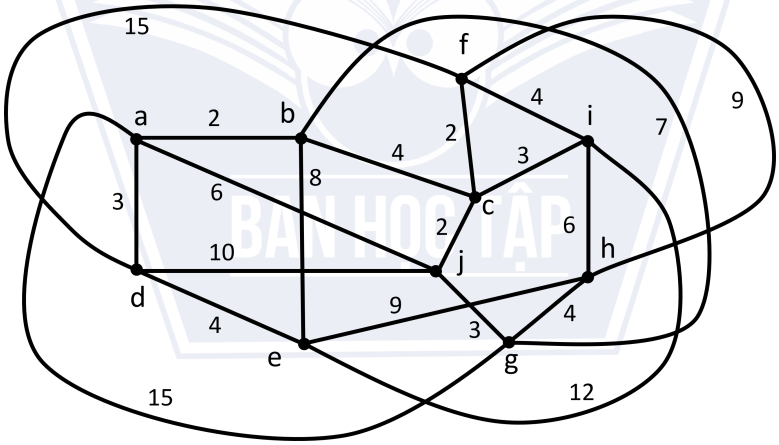
a) Hãy tìm dạng nối rời chính tắc của hàm $f$.

b) Hãy tìm các công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$.

c) Hãy vẽ sơ đồ mạch cho một công thức đa thức tối tiểu của hàm $f$ vừa tìm được.

**Câu 2.** (1 điểm) Một trường học có 7 phòng học cần thiết kế hệ thống hành lang. Trong đó:
+ Có 4 phòng nối với 2 phòng khác và 2 phòng nối với 4 phòng khác.
+ Từ mỗi phòng học có hành lang đi tới một phòng học tùy ý sao cho trên đường đi có thể đi qua các phòng học khác, mỗi phòng học đi qua đúng một lần.
+ Có chu trình Euler nhưng không có chu trình Hamilton (Chỉ ra chu trình Euler đó).

**Câu 3.** (5 điểm) Cho đồ thị G như sau:




a) Hỏi G có chu trình (đường đi) Euler không? Tại sao? Nếu có hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Euler của G.

b) Hãy chỉ ra một chu trình (đường đi) Hamilton của G (nếu có).

c) Dùng thuật toán Dijkstra để tìm đường đi ngắn nhất từ đỉnh i đến các đỉnh còn lại của G (trình bày thuật toán trên cùng một bảng).

d) Hãy tìm cây khung có trọng số lớn nhất T của G (trình bày thuật toán).